第七章 玻恩近似

1. 时间无关格林函数

   时间无关格林函数的定义以及应用

2. 定态薛定谔方程的格林函数

3. Lippmann-Schwinger 方程

   散射波函数满足的积分方程

4. Lippmann-Schwinger 方程中格林函数的具体形式

5. 玻恩近似

   散射波函数的级数展开形式

6. 玻恩近似的适用范围

7. 例：汤川势和屏蔽库仑势的散射

1. 时间无关格林函数

与时间无关的格林函数定义为下列齐次方程的解

$$\left[z-\hat{L}(\vec{r})\right]G(\vec{r},\vec{r}';z)=\delta(\vec{r}-\vec{r}') \qquad ①$$

式中复变量 $z=\lambda+i\,s$；$\hat{L}(\vec{r})$ 为与时间无关的线性厄米微分算符，其正交、完备的本征函数集为 $\{\phi_n(\vec{r})\}$

$$\begin{cases} \hat{L}(\vec{r})\,\phi_n(\vec{r})=\lambda_n\,\phi_n(\vec{r}) \\ \int \phi_n^*(\vec{r})\,\phi_m(\vec{r})\,d\vec{r}=\delta_{mn} \\ \sum_n \phi_n(\vec{r})\,\phi_n^*(\vec{r}')=\delta(\vec{r}-\vec{r}') \end{cases} \qquad ②$$

这是本征值 λ_n 为分立谱的情况。

若本征值 λ_n 是连续谱，则把对 n 的求和改为积分形式。

1. 时间无关格林函数

①和②式可以写为无具体表象的狄拉克符号形式：

$$\left(z-\hat{L}\right)\hat{G}(z)=1 \qquad ③$$

$$\begin{cases}\hat{L}\left|\phi_n\right\rangle=\lambda_n\left|\phi_n\right\rangle \\ \left\langle\phi_n\middle|\phi_m\right\rangle=\delta_{mn} \qquad ④\\ \sum_n\left|\phi_n\right\rangle\left\langle\phi_n\right|=1\end{cases}$$

狄拉克符号表示与坐标表象中的表示的关系是：

$$\phi_n(\vec{r})=\left\langle\vec{r}\middle|\phi_n\right\rangle,\quad \left\langle\vec{r}\middle|\vec{r}'\right\rangle=\delta(\vec{r}-\vec{r}'),\quad \int d\vec{r}\left|\vec{r}\right\rangle\left\langle\vec{r}\right|=1$$

$$\hat{L}(\vec{r})\delta(\vec{r}-\vec{r}')=\left\langle\vec{r}\middle|\hat{L}\middle|\vec{r}'\right\rangle,\quad G(\vec{r},\vec{r}';z)=\left\langle\vec{r}\middle|\hat{G}(z)\middle|\vec{r}'\right\rangle$$

$$\begin{aligned}\left\langle\vec{r}\middle|\left(z-\hat{L}\right)\hat{G}(z)\middle|\vec{r}'\right\rangle&=zG(\vec{r},\vec{r}';z)-\left\langle\vec{r}\middle|\hat{L}\hat{G}(z)\middle|\vec{r}'\right\rangle=zG(\vec{r},\vec{r}';z)-\int d\vec{r}''\left\langle\vec{r}\middle|\hat{L}\middle|\vec{r}''\right\rangle\left\langle\vec{r}''\middle|\hat{G}(z)\middle|\vec{r}'\right\rangle\\&=zG(\vec{r},\vec{r}';z)-\int d\vec{r}''\hat{L}(\vec{r})\delta(\vec{r}-\vec{r}'')\left\langle\vec{r}''\middle|\hat{G}(z)\middle|\vec{r}'\right\rangle=\left[z-\hat{L}(\vec{r})\right]G(\vec{r},\vec{r}';z)\end{aligned}$$

1. 时间无关格林函数

如果 $z-L$ 的所有本征值不为 0，即$\{\lambda_n\}\neq z$，则根据③式

$$\hat{G}(z)=\left(z-\hat{L}\right)^{-1}=\frac{1}{z-\hat{L}}$$

因此

$$\hat{G}(z)=\frac{1}{z-\hat{L}}\sum_n|\phi_n\rangle\langle\phi_n|=\sum_n\frac{1}{z-\hat{L}}|\phi_n\rangle\langle\phi_n| \qquad ⑤$$

$$=\sum_n\frac{1}{z-\lambda_n}|\phi_n\rangle\langle\phi_n|$$

在坐标表象中：

$$G(\vec{r},\vec{r}';z)=\sum_n\frac{\phi_n(\vec{r})\,\phi_n^*(\vec{r}')}{z-\lambda_n} \qquad ⑥$$

厄米算符的本征值 λ_n 都是实数。故$\{\mathrm{Im}\,z\}\neq 0$时，$z\neq\{\lambda_n\}$。在复平面上，除了 L 的本征值所对应的实 z 轴上的点外，格林函数是解析函数。在分立本征值处，有一阶极点。

1. 时间无关格林函数

通过⑤或⑥式确定了格林函数 $G(\vec{r},\vec{r}';z)$ 的具体形式后，立即得到一般非齐次微分方程

$$\left[z-\hat{L}(\vec{r})\right]u(\vec{r})=f(\vec{r}) \qquad ⑦$$

的一个特解：$u(\vec{r})=\int G(\vec{r},\vec{r}';z)\,f(\vec{r}')\,d\vec{r}', \quad \left(\{\lambda_n\}\neq z\right)$ ⑧

其中 $u(\vec{r})$ 与格林函数 $G(\vec{r},\vec{r}';z)$ 具有相同的边界条件。

（格林函数描写体系对单位点源的响应。）

非齐次微分方程⑦的通解，可以表示为特解⑧式再加上相应的如下形式齐次微分方程的通解。

$$\left[z-\hat{L}(\vec{r})\right]u(\vec{r})=0$$

1a. 狄拉克 δ 函数及其性质

蔡建华. 量子力学. 上册. 北京: 人民教育出版社, 1980

δ 函数的定义是:

(1) $$\delta(x)=0, \quad \text{当 } x\neq 0 \tag{I.1}$$

(2) $$\int_a^b \delta(x)\,dx=1, \quad \text{当 } a<0<b \tag{I.2}$$

按照定义, 在 $x=0$, $\delta(x)$ 是无穷大, 而在其它地方是零. 它有下列性质:

(1) $$\int_a^b f(x)\delta(x)\,dx=f(0), \quad a<0<b \tag{I.3}$$

(2) $$\int_a^b f(x)\frac{d^n}{dx^n}\delta(x)\,dx=(-1)^n\left[\frac{d^n}{dx^n}f(x)\right]_{x=0} \tag{I.4}$$

(3) $$x\delta(x)=0, \quad x\delta(x-x')=x'\delta(x-x') \tag{I.5}$$

$$f(x)\delta(x-x')=f(x')\delta(x-x')$$

(4) $$\delta(-x)=\delta(x), \quad \delta'(-x)=-\delta'(x), \text{等等} \tag{I.6}$$

1a. 狄拉克 δ 函数及其性质

(5) $$\delta[\varphi(x)]=\sum_s |\varphi'(x_s)|^{-1}\delta(x-x_s) \tag{I.7}$$

x_s 为 $\varphi(x)=0$ 的根

$$\delta(ax)=|a|^{-1}\delta(x) \tag{I.8}$$

$$\delta(x^2-a^2)=(2|a|)^{-1}[\delta(x+a)+\delta(x-a)] \tag{I.9}$$

$$|x|\delta(x^2)=\delta(x) \tag{I.10}$$

(6) 设 $$f(x)=\begin{cases} f_1(x), & x<x_0 \\ f_2(x), & x>x_0 \end{cases}$$

x_0 是 $f(x)$ 的不连续点，而

$$f_2(x=x_0+0^+)-f_1(x=x_0-0^+)=h$$

则

$$f'(x)=h\delta(x-x_0)+\begin{cases} f_1'(x), & x<x_0 \\ f_2'(x), & x>x_0 \end{cases} \tag{I.11}$$

例如

$$\frac{d}{dx}\ln x=\frac{1}{x}-i\pi\delta(x) \tag{I.12}$$

1a. 狄拉克 δ 函数性质的证明

按 δ 函数的定义，当 $a<0<b$，

$$\int_a^b f(x)\delta(x)dx=f(0)\int_a^b \delta(x)dx=f(0)$$

故有(I.3)式. 用分部积分法，注意 $\delta(a)=\delta(b)=0$，有

$$\int_a^b f(x)\delta'(x)dx=-\int_a^b f'(x)\delta(x)dx=-f'(0)$$

这就是 $n=1$ 情形的(I.4)式. 重复进行分部积分，并注意

$$\left[\frac{d^m}{dx^m}\delta(x)\right]_{x\neq 0}=0$$

就得到(I.4)式. (I.5)和(I.6)式是很显然的. 令 $y=\varphi(x)$，则取小的正数 ϵ，使积分区间 $[x_s-\epsilon,\ x_s+\epsilon]$ 只包含 $\varphi(x)=0$ 的第 s 个零点，有

$$\int_{x_s-\epsilon}^{x_s+\epsilon} f(x)\delta[\varphi(x)]dx=\int_{\varphi(x_s-\epsilon)}^{\varphi(x_s+\epsilon)} f(x)\frac{\delta(y)}{y'}dy \qquad (I.13)$$

1a. 狄拉克 δ 函数性质的证明

由于 $\varphi(x_s)=0$, 假定 $\varphi(x)=0$ 没有重根, 即 $\varphi'(x_s)\neq 0$,

$$\varphi(x_s\pm\epsilon)=\pm\varphi'(x_s)\epsilon+\frac{1}{2}\varphi''(x_s)\epsilon^2+\cdots$$

当 $\varphi'(x_s)>0$, 由 (1.13) 式,

$$\int_{x_s-\epsilon}^{x_s+\epsilon} f(x)\delta[\varphi(x)]dx$$

$$=\frac{f(x_s)}{\varphi'(x_s)}=\frac{f(x_s)}{|\varphi'(x_s)|}$$

当 $\varphi'(x_s)<0$, (I.13) 式右方的积分上限小于积分下限, 因此,

$$\int_{x_s-\epsilon}^{x_s+\epsilon} f(x)\delta[\varphi(x)]dx=-\int_{\varphi(x_s+\epsilon)}^{\varphi(x_s-\epsilon)} f(x)\frac{\delta(y)}{y'}dy$$

$$=-\frac{f(x_s)}{\varphi'(x_s)}=\frac{f(x_s)}{|\varphi'(x_s)|}$$

如果积分区间 $[a, b]$ 包含 $\varphi(x)=0$ 的所有的根, 就有 (I.7) 式.

1a. 狄拉克 δ 函数性质的证明

(I.8)到(I.10)式是(I.7)式的特例. 为了说明 (I.11) 式, 移动原点, 使 $x_0=0$, 又设 $\varphi(x)$ 为在 $x=0$ 附近的连续函数. 考虑极限

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} f'(x)\varphi(x)dx=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\left\{f(x)\varphi(x)\Big|_{-\varepsilon}^{\varepsilon}+\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} f(x)\varphi'(x)dx\right\}$$

$$=\lim_{\epsilon\to 0^+}\left\{f_2(\epsilon)\varphi(\epsilon)-f_1(-\epsilon)\varphi(-\epsilon)+\int_0^{\varepsilon} f_2(x)\varphi'(x)dx\right.$$

$$\left.+\int_{-\epsilon}^{0} f_1(x)\varphi'(x)dx\right\}$$

$$=h\varphi(0)+\lim_{\epsilon\to 0^+}\{f_2(\alpha\epsilon)\varphi'(\alpha\epsilon)\epsilon-f_1(-\alpha\epsilon)\varphi'(-\alpha\epsilon)\epsilon\}$$

$$=h\varphi(0)=h\int_{-\varepsilon}^{\varepsilon}\delta(x)\varphi(x)dx$$

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的导数是 $h\delta(x)$. (I.12)是(I.11)式的特例, 因为

$$\ln x=\begin{cases}\ln|x|, & x>0\\ \ln(-|x|)=i\pi+\ln|x|, & x<0\end{cases}$$

1a. 狄拉克 δ 函数的其它表示形式

我们再给出几种有用的 δ 函数的表示方式

(1) $$\delta(x)=\lim_{\alpha\to 0^+}\frac{1}{\pi}\frac{\alpha}{\alpha^2+x^2} \tag{I.14}$$

上式应理解成

$$\int_a^b f(x)\delta(x)\,dx=\lim_{\alpha\to 0^+}\int_a^b f(x)\frac{\alpha/\pi}{\alpha^2+x^2}\,dx$$

当$[a,\ b]$不含有原点 $x=0$ 时，显然上式右方极限为零. 当$[a,\ b]$含有原点时，

$$\lim_{\alpha\to 0^+}\frac{1}{\pi}\int_a^b\frac{\alpha dx}{\alpha^2+x^2}=\frac{1}{\pi}\lim_{\alpha\to 0^+}\left\{\mathrm{tg}^{-1}\frac{x}{\alpha}\Big|_{-\infty}^{\infty}\right\}=1$$

所以(I.14)式符合定义(I.1)和(I.2).

共振散射的 Breit-Wigner 截面公式中

$$\frac{(\Gamma/2)^2}{(E-E_0)^2+(\Gamma/2)^2}\xrightarrow[\Gamma\to 0]{}\frac{\pi}{2}\Gamma\,\delta(E-E_0)$$

1a. 狄拉克 δ 函数的其它表示形式

(2) $$\delta(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ikx}dk \qquad (I.15)$$

这种形式可以化成(I.14)式，

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ikx}dk=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{0}^{\infty}e^{ikx}dk+\int_{0}^{\infty}e^{-ikx}dk\right]$$

$$=\lim_{\alpha\to 0^{+}}\frac{1}{2\pi}\left[\int_{0}^{\infty}e^{(ix-\alpha)k}dk+\int_{0}^{\infty}e^{(-ix-\alpha)k}dk\right]$$

$$=\lim_{\alpha\to 0^{+}}\frac{1}{2\pi}\left\{\left[\frac{e^{(ix-\alpha)k}}{ix-\alpha}+\frac{e^{(-ix-\alpha)k}}{-ix-\alpha}\right]_{0}^{\infty}\right\}$$

$$=\lim_{\alpha\to 0^{+}}\frac{-1}{2\pi}\left[\frac{1}{ix-\alpha}-\frac{1}{ix+\alpha}\right]$$

$$=\lim_{\alpha\to 0^{+}}\frac{1}{\pi}\frac{\alpha}{\alpha^{2}+x^{2}}$$

1a. 狄拉克 δ 函数的其它表示形式

(3)
$$\delta(x)=\frac{1}{\pi}\lim_{k\to\infty}\frac{\sin kx}{x} \tag{I.16}$$

对于这个极限，应该象 (I.14) 式那样来理解它. (I.16)式可以化成(I.15)式

$$\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\sin kx}{x}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_0^k\cos k'x\,dk'$$

$$=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-k}^{k}e^{ik'x}dk'$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{ikx}dk$$

1a. 狄拉克 δ 函数的其它表示形式

(4)

$$\delta(x)=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\pi}\frac{1-\cos kx}{kx^2} \tag{I.17}$$

$$=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2\pi}\frac{\sin^2(kx/2)}{k(x/2)^2} \tag{I.18}$$

对这里的极限也应该象对于(I.14)式那样来理解. 显然当$[a, b]$不含原点$x=0$时,

$$\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\pi k}\int_a^b f(x)\frac{1-\cos kx}{x^2}dx=0$$

又当$[a, b]$含有原点时①,

$$\lim_{k\to\infty}\frac{1}{\pi}\int_a^b\frac{1-\cos kx}{kx^2}dx=\lim_{k\to\infty}\int_{ka}^{kb}\frac{1-\cos y}{\pi y^2}dy$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1-\cos y}{y^2}dy=1$$

---

① 见 B. O. Pierce, A Short Table of Integrals, 486.

1a. 狄拉克 δ 函数的构成

可以用任何一组正交归一完备函数系 $\{\psi_n(x)\}$ 构成 δ 函数：

$$\delta(x-x') = \sum_n \psi_n^*(x')\,\psi_n(x)$$

例如

(1) $$\delta(x-x') = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}\,2^n\,n!}\, e^{-\frac{1}{2}(x^2+x'^2)} H_n(x') H_n(x)$$

式中 $H_n(x)$ 是厄米特（Hermite）多项式。

(2) $$\delta(\cos\theta - \cos\theta') = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{2l+1}{2}\, P_l(\cos\theta')\, P_l(\cos\theta)$$

式中 $P_l(\cos\theta)$ 是勒让德（Legendre）多项式。

孔繁梅, 刘浩然. 量子力学中的近似方法. 福建科学技术出版社, 1990

1a. 三维 δ 函数

三维 δ 函数及性质：

$$\int f(\vec{r})\delta(\vec{r})\,d\vec{r} = f(0)$$（要求函数 f 在 0 点处连续）

$$\delta(\vec{r}) = \delta(x)\,\delta(y)\,\delta(z)$$

$$\delta(\vec{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}d\vec{k},$$

$$\delta(\vec{r}) = \lim_{\alpha\to\infty}\left(\alpha/\pi\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\alpha r^2},$$

……

若定义 $$\delta(\hat{\vec{r}} - \hat{\vec{r}}') \equiv \frac{1}{\sin\theta}\,\delta(\theta-\theta')\,\delta(\varphi-\varphi')$$

则在球坐标系中 $$\delta(\vec{r}-\vec{r}') = \frac{1}{r^2}\delta(\hat{\vec{r}} - \hat{\vec{r}}')\,\delta(r-r')$$

1a. 三维 δ 函数

从直角坐标系 $\vec{r}=(x,y,z)$ 到任意三维正交坐标系 (ξ_1,ξ_2,ξ_3) δ 函数的转换关系：

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)=\frac{1}{\left|J(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\right|}\delta(\vec{\xi}-\vec{\xi}_0)$$

式中 J 是 Jacobian 导数行列式

$$J(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial\xi_1} & \frac{\partial x}{\partial\xi_2} & \frac{\partial x}{\partial\xi_3}\\ \frac{\partial y}{\partial\xi_1} & \frac{\partial y}{\partial\xi_2} & \frac{\partial y}{\partial\xi_3}\\ \frac{\partial z}{\partial\xi_1} & \frac{\partial z}{\partial\xi_2} & \frac{\partial z}{\partial\xi_3}\end{vmatrix}$$

1a. 三维 δ 函数

从直角坐标系 $\vec{r}=(x,y,z)$ 到三维球坐标系 $\vec{r}=(r,\theta,\varphi)$

$$\begin{cases} x=r\sin\theta\cos\varphi, \\ y=r\sin\theta\sin\varphi, \\ z=r\cos\theta, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad J=r^2\sin\theta$$

因此 $$\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)=\frac{1}{r^2\sin\theta}\delta(r-r_0)\,\delta(\theta-\theta_0)\,\delta(\varphi-\varphi_0)$$

体系关于极轴（z 轴）旋转对称，δ 函数与 φ 无关时

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)=\frac{1}{2\pi r^2\sin\theta}\delta(r-r_0)\,\delta(\theta-\theta_0)$$

体系存在空间各向同性，δ 函数与 θ 和 φ 均无关时

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)=\frac{1}{4\pi r^2}\delta(r-r_0)$$

潘忠诚. 数学物理方法教程.
天津: 南开大学出版社, 1993

1a. 三维 δ 函数

在三维柱坐标系中 $\vec{r}=(\rho,\varphi,z)$

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}_0)=\frac{1}{\rho}\delta(\rho-\rho_0)\,\delta(\varphi-\varphi_0)\,\delta(z-z_0)$$

$$=\frac{1}{\rho}\delta(\rho-\rho_0)\;\frac{1}{2\pi}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{in(\varphi-\varphi_0)}\;\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{ik(z-z_0)}dk$$

δ 函数的某些表达式与空间的维度 m 有关

$$\delta(\vec{r})=\begin{cases}\dfrac{1}{2\pi}\nabla^2\left(\ln|\vec{r}|\right), & (m=2)\\[2ex] -\dfrac{\Gamma(m/2)}{2(m-2)\,\pi^{m/2}}\nabla^2\left(|\vec{r}|^{2-m}\right), & (m\geq 3)\end{cases}$$

在三维空间中 $\delta(\vec{r})=-\dfrac{1}{4\pi}\nabla^2\left(\dfrac{1}{|\vec{r}|}\right)$

1b. 留数定理 (Residue Theorem)

假设 z_0 为复变函数 $f(z)$ 的孤立奇点，在其它区域解析

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$$

则 c_{-1} 为 $f(z)$ 在 z_0 处的留数：

$$\operatorname{Res} f(z_0)=c_{-1}$$

单极点留数的计算：

$$\operatorname{Res} f(z_0)=\lim_{z\to z_0}\left[f(z)(z-z_0)\right]$$

当 $\lim_{z\to z_0}[f(z)(z-z_0)^m]$ 为非0有限值时，z_0 为复变函数 $f(z)$ 的 m 阶极点。

$$\operatorname{Res} f(z_0)=\lim_{z\to z_0}\frac{1}{(m-1)!}\times\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}}\left[f(z)(z-z_0)^m\right]$$

留数定理

逆时针方向回路积分内存在有限 n 个奇点 a_k 时

$$\oint_S f(z)\,dz=2\pi i\sum_{k=1}^{n}{}_{a_k\in S}\operatorname{Res} f(a_k)$$

https://mathworld.wolfram.com/ResidueTheorem.html

2. 定态薛定谔方程的格林函数

在坐标表象中，定态薛定谔方程为

$$[E-\hat{H}(\vec{r})]\,\psi(\vec{r})=0$$

定义格林函数 G 满足方程

$$[E-\hat{H}(\vec{r})]\,G(\vec{r},\vec{r}';E)=\delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

其中 G 在定义域上与 $\psi(\vec{r})$ 满足同样的边值条件。

仿照上一节，进一步做代换

$$\hat{L}(\vec{r})\to\hat{H}(\vec{r}),$$

$$\lambda\to E,\quad \lambda+is\to E+is=z,$$

$$\lambda_n\to E_n,\quad \phi_n(\vec{r})\to\psi_n(\vec{r})$$

则

$$G(\vec{r},\vec{r}';z)=\sum_n\frac{\psi_n(\vec{r})\,\psi_n^*(\vec{r}')}{z-E_n}$$

2. 定态薛定谔方程的格林函数

用狄拉克符号表示

$$\hat{G}(z)=\sum_n \frac{1}{z-E_n}|\psi_n\rangle\langle\psi_n|=\frac{1}{z-\hat{H}}$$

(1) $\hat{H}$ 的分立能量本征值对应格林函数$\hat{G}(z)$极点的位置。

(2) 格林函数 $G(\vec{r},\vec{r}';z)$ 每一极点 E_n 的留数给出

$$\sum_{i=1}^{f_n}\psi_{n_i}(\vec{r})\,\psi_{n_i}^{*}(\vec{r}')$$

其中 f_n 为 E_n 的简并度。

(3) $\hat{G}(z)$ 对角元素 $G(\vec{r},\vec{r};z)$ 的留数对坐标的积分给出能级 E_n 的简并度 f_n。

(4) 对于连续谱情况，公式稍复杂，这里从略。

3. Lippmann-Schwinger 方程

求解动量为 $\hbar k$ 入射粒子的散射，需求解定态薛定谔方程

$$\left(\nabla^2 + k^2\right)\psi(\vec{r}) = \frac{2\mu}{\hbar^2} V(\vec{r})\,\psi(\vec{r}) \qquad ①$$

其中波函数 $\psi(\boldsymbol{r})$ 满足无穷远边界条件

$$\psi_A(\vec{r}) \xrightarrow[r\to\infty]{} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r} \qquad ②$$

定义格林函数 $G(\vec{r}-\vec{r}')$ 满足：

$G(\vec{r},\vec{r}';k^2) \Rightarrow G(\vec{r}-\vec{r}')$

$$\left(\nabla^2 + k^2\right)G(\vec{r}-\vec{r}') = \delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

哈密顿量算符空间平移不变；故 G 只与两个坐标之差有关。

则 $$\psi_{sc}(\vec{r}) = \frac{2\mu}{\hbar^2}\int d\vec{r}'\; G(\vec{r}-\vec{r}')\; V(\vec{r}')\;\psi(\vec{r}')$$

是方程①的一个形式上的特解。

$$\left(\nabla^2 + k^2\right)\psi_{sc}(\vec{r}) = \frac{2\mu}{\hbar^2}\int d\vec{r}'\left[\left(\nabla^2 + k^2\right)G(\vec{r}-\vec{r}')\right]V(\vec{r}')\psi(\vec{r}')$$

$$= \frac{2\mu}{\hbar^2}\int d\vec{r}'\;\delta(\vec{r}-\vec{r}')\;V(\vec{r}')\;\psi(\vec{r}') = \frac{2\mu}{\hbar^2}V(\vec{r})\;\psi(\vec{r})$$

3. Lippmann-Schwinger 方程

薛定谔方程①的通解为

$$\psi(\vec{r}) = \psi_0(\vec{r}) + \frac{2\mu}{\hbar^2}\int d\vec{r}'\ G(\vec{r}-\vec{r}')\ V(\vec{r}')\ \psi(\vec{r}')$$

其中 $\psi_0(\vec{r})$ 为齐次方程 $(\nabla^2 + k^2)\psi(\vec{r}) = 0$ 的通解。

根据散射波函数的无穷远边界条件，方程①的物理解为

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\int d\vec{r}'\ G(\vec{r}-\vec{r}')\ V(\vec{r}')\ \psi(\vec{r}') \qquad ③$$

③称为 Lippmann-Schwinger 方程 — 关于 $\psi(\vec{r})$ 的积分方程。

可以从该方程出发处理散射问题，它包含无穷远边界条件：

$$\psi_{sc}(\vec{r}) = \frac{2\mu}{\hbar^2}\int d\vec{r}'\ G(\vec{r}-\vec{r}')\ V(\vec{r}')\ \psi(\vec{r}') \xrightarrow[r\to\infty]{} f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$$

Lippmann B A, Schwinger J. Phys Rev, 1950, 79: 469

4. L-S 方程中格林函数的具体形式

格林函数的定义式

$$\left(\nabla^2 + k^2\right) G(\vec{r} - \vec{r}') = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

对上述方程两边做傅里叶变换：

$$G(\vec{r} - \vec{r}') = \int d\vec{q}\, e^{i\vec{q}\cdot(\vec{r}-\vec{r}')} \tilde{G}(\vec{q})$$

$$\delta(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d\vec{q}\, e^{i\vec{q}\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}$$

因此

$$\left(-q^2 + k^2\right) \tilde{G}(\vec{q}) = \frac{1}{(2\pi)^3}$$

所以动量空间中格林函数为：

$$\tilde{G}(\vec{q}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{-q^2 + k^2} \qquad ④$$

$$\tilde{G}^{(+)}(\vec{q}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{k^2 - q^2 + i\varepsilon}$$

$$G_0^{(+)}(E) = \frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon}$$

……

$$\tilde{z} = k^2 + i\varepsilon$$

$$z = E + i\varepsilon$$

4. L-S 方程中格林函数的具体形式

代回傅里叶变换式，得到坐标空间中的格林函数形式：

$$G(\vec{r}-\vec{r}')=-\frac{1}{(2\pi)^3}\int d\vec{q}\,\frac{1}{q^2-k^2}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}$$

积分结果为 $G(\vec{r}-\vec{r}')=-\dfrac{1}{4\pi}\dfrac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$

推迟格林函数，满足无穷远边界条件②式

⑤

故在坐标空间中 Lippmann-Schwinger 方程的具体形式为：

$$\psi(\vec{r})=e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'\,\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\,V(\vec{r}')\,\psi(\vec{r}') \qquad ⑥$$

上式的积分方程，等价于定态薛定谔方程①式和无穷远处边界条件②式的组合。

4. 求格林函数积分的具体步骤

$$G(\vec{R}) = -\frac{1}{(2\pi)^3}\int d\vec{q}\,\frac{1}{q^2-k^2}e^{i\vec{q}\cdot\vec{R}}$$

$$\vec{q}=(q,\theta_q,\varphi_q),\quad \vec{R}\equiv\vec{r}-\vec{r}',\quad R=|\vec{r}-\vec{r}'|$$

$$= -\frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^\infty \frac{q^2}{q^2-k^2}dq\int_0^{2\pi}d\varphi_q\int_0^\pi e^{iqR\cos\theta_q}\sin\theta_q\,d\theta_q$$

$$= -\frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^\infty \frac{q^2}{q^2-k^2}dq\left[\frac{2}{qR}\sin(qR)\right]$$

被积函数是偶函数

$\int_0^\infty$ 偶 $= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}$ 偶

$$= -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{1}{R}\left[\int_{-\infty}^{\infty}\frac{q}{q^2-k^2}\sin(qR)\,dq+\int_{-\infty}^{\infty}\frac{q}{q^2-k^2}\frac{1}{i}\cos(qR)\,dq\right]$$

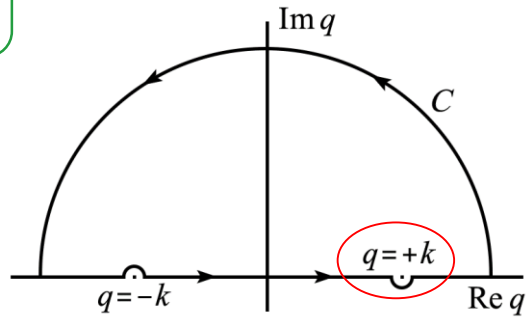
被积函数是奇函数

$=0$　　$\int_{-\infty}^{\infty}$ 奇 $=0$

$$= -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{1}{iR}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{q}{q^2-k^2}e^{iqR}dq$$

解析延拓到 q 的上半复平面

$$= -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{1}{iR}\oint_C dq\,\frac{q}{q^2-k^2}e^{iqR}$$



$$= -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{1}{iR}2\pi i\left(\frac{1}{2}e^{ikR}\right) = -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{ikR}}{R}$$

$q=+k$ 处的留数

4. 推迟格林函数与超前格林函数

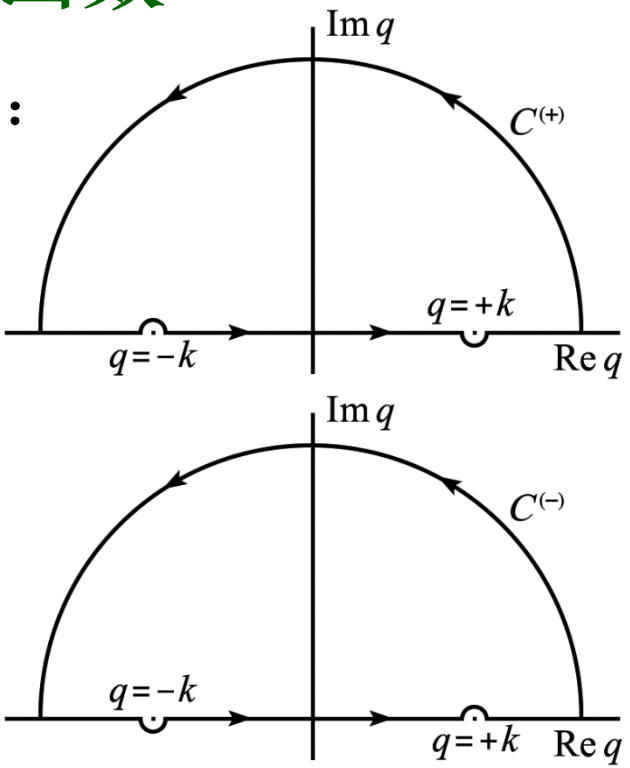
分别选择两种路径得到的积分结果：

$$G_0^{(+)}(\vec{R}) = -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{1}{iR}\oint_{C^{(+)}} dq\,\frac{q}{q^2-k^2}e^{iqR}$$

$$= -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{ikR}}{R}$$

$$G_0^{(-)}(\vec{R}) = -\frac{1}{(2\pi)^2}\frac{1}{iR}\oint_{C^{(-)}} dq\,\frac{q}{q^2-k^2}e^{iqR}$$

$$= -\frac{1}{4\pi}\frac{e^{-ikR}}{R}$$



令 $k \to k + i\varepsilon/(2k)$，$\varepsilon$ 为正无穷小量，则原极点 $+k$ 沿虚轴方向上移，$-k$ 下移，路径 $C^{(+)}$ 对应的动量空间格林函数为：

$$\tilde{G}_0^{(+)}(\vec{q}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\frac{1}{k^2-q^2+i\varepsilon}$$

$z = k^2 + i\varepsilon$

5. 玻恩近似

Lippmann-Schwinger 方程：

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}' \ \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\ V(\vec{r}')\,\psi(\vec{r}')$$

考虑 $r\to\infty$ 时的渐近行为：

$$|\vec{r}-\vec{r}'| = \sqrt{r^2 - 2\vec{r}\cdot\vec{r}' + \vec{r}'^2} \to r\left(1 - \frac{\vec{r}\cdot\vec{r}'}{r^2}\right), \quad \frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \to \frac{1}{r},$$

$$e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|} \to e^{ikr\left(1-\vec{r}\cdot\vec{r}'/r^2\right)} = e^{ikr}e^{-i\vec{k}_f\cdot\vec{r}'}$$

式中 $\vec{k}_f = k(\vec{r}/r)$ 对应出射动量。

故

$$\psi_{sc}(\vec{r}) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}' \ \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\ V(\vec{r}')\,\psi(\vec{r}')$$

$$\xrightarrow[r\to\infty]{} -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int d\vec{r}'\, e^{-i\vec{k}_f\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')\,\psi(\vec{r}') \qquad ⑦$$

5. 玻恩近似

Lippmann-Schwinger 方程：

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}' \ \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \ V(\vec{r}')\,\psi(\vec{r}')$$

把相互作用势 V 看作微扰，则作为一级近似，可以把上式右边积分中的波函数 ψ 用入射单色平面波代替：

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} - \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}' \ \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \ V(\vec{r}')\, e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'}$$

此即势散射问题中的1级玻恩近似波函数。

Born M. Zeitschrift für Physik, 1926, 38: 803

Lord Rayleigh 用过类似公式：Phil Mag, 1881, 12: 81

当 $r\to\infty$ 时，

$$\psi_{sc}(\vec{r}) \xrightarrow[r\to\infty]{} -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\frac{e^{ikr}}{r}\int d\vec{r}'\, e^{i(\vec{k}-\vec{k}_f)\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}') \equiv f(\theta,\varphi)\frac{e^{ikr}}{r}$$

5. 玻恩近似

在1级玻恩近似下，散射振幅为：

$$f(\theta,\varphi)=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}'\, e^{i(\vec{k}-\vec{k}_f)\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')$$

令 $\vec{q}\equiv\vec{k}-\vec{k}_f$，初、末态动量差值 $\hbar\vec{q}=\hbar\vec{k}-\hbar\vec{k}_f$ 为转移动量。

对于弹性散射，$\left|\vec{k}_f\right|=\left|\vec{k}\right|=k$，$q=2k\sin(\theta/2)$，$\theta$ 为散射角。

在1级玻恩近似下的散射振幅为：

$$f(\theta,\varphi)=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}\, e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}V(\vec{r})$$

中心势情况下，取 $\vec{q}$ 的方向为极轴方向，上式的积分为

$$f(\theta)=\frac{-\mu}{2\pi\hbar^2}\int d\vec{r}e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}V(r)=-\frac{\mu}{\hbar^2}\int_0^\infty V(r)r^2dr\int_0^\pi e^{iqr\cos\theta}\sin\theta\, d\theta$$

$$=-\frac{2\mu}{\hbar^2 q}\int_0^\infty V(r)\sin(qr)\, r\, dr$$

5. 玻恩级数解

把 Lippmann-Schwinger 方程写成狄拉克符号形式：

$$|\psi_k\rangle = |\varphi_k\rangle + G(E)U|\psi_k\rangle$$

其中$|\varphi_k\rangle$为入射波，$G(E)$为推迟格林函数，$U = 2\mu V/\hbar^2$。

因此 $|\varphi_k\rangle = [1 - G(E)U]|\psi_k\rangle$，$|\psi_k\rangle = \dfrac{1}{1-G(E)U}|\varphi_k\rangle$

当势 V 为小量时，可把上式中的逆算符展开为级数形式：

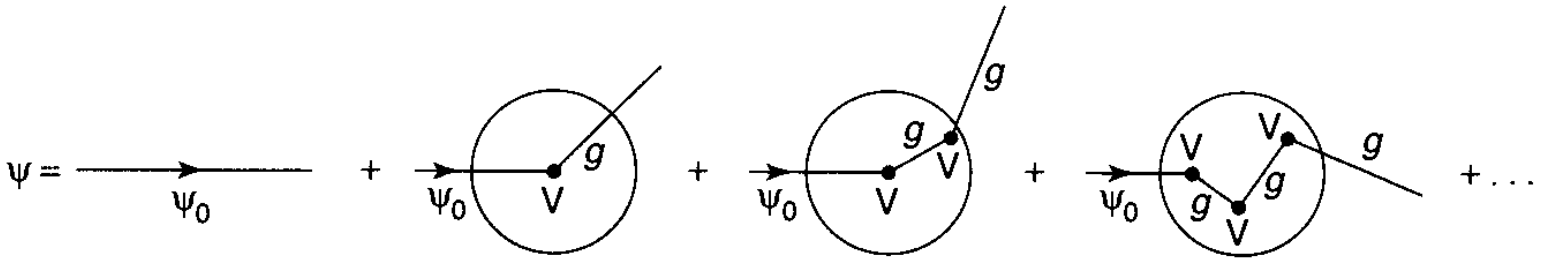
$$\frac{1}{1-G(E)U} = 1 + G(E)U + G(E)UG(E)U + \cdots$$

由此得到散射波函数的玻恩级数解：

$$|\psi_k\rangle = |\varphi_k\rangle + G(E)U|\varphi_k\rangle + G(E)UG(E)U|\varphi_k\rangle + \cdots$$

上式截断到势 V 的 n 次幂，就叫做 n 级玻恩近似波函数。

5. 玻恩级数解



The Born series can be represented diagrammatically as shown in Figure 11.12. In zeroth order ψ is untouched by the potential; in first order it is "kicked" once, and then "propagates" out in some new direction; in second order it is kicked, propagates to a new location, is kicked again, and then propagates out; and so on. In this context the Green's function is sometimes called the **propagator**—it tells you how the disturbance propagates between one interaction and the next. The Born series was the inspiration for Feynman's formulation of relativistic quantum mechanics, which is expressed entirely in terms of **vertex factors** (V) and propagators (g), connected together in **Feynman diagrams**.

Griffiths D J. Introduction to Quantum Mechanics. New Jersey: Prentice Hall, 1995

6. 玻恩近似的适用范围

1级玻恩近似即在玻恩级数解中忽略V的2次幂以上部分：

$$|\psi_k\rangle \approx |\varphi_k\rangle + G(E)U|\varphi_k\rangle$$

玻恩级数收敛的条件是叠加的第2部分比第1部分小得多，使散射波函数相比于入射的单色平面波偏离不大。即

$$\left|\psi_{sc}(\vec{r})\right| = \frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\left|\int d\vec{r}'\ \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\ V(\vec{r}')\ e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}'}\right| \ll 1$$

在中心势场 $V(r)$ 中，考虑 $r\to\infty$ 时的渐近形式

$$\left|\psi_{SC}^{A}(r,\theta)\right| = \frac{2\mu}{\hbar^2 q}\left|\frac{e^{ikr}}{r}\int_0^\infty V(r')\sin(qr')\ r'\,dr'\right| \ll 1$$

具体的适用条件依赖于相互作用势 $V(r)$ 的形式。总体上，(1) 能量 E 远大于势的强度 $|V|$ 时；(2) 仅小动量转移时。

7. 例：汤川势的散射

汤川势是汤川秀树为解释核力而引入的，预言了π介子的存在。

湯川秀樹（ゆかわひでき）

（Yukawa Hideki）

$$V(r)=V_0\frac{e^{-\alpha r}}{r},\ (\alpha>0)$$

α→0 时回到库仑势。

把 $V(r)$ 的表达式代入中心势场中的玻恩近似公式，得

$$\sigma(\theta)=\left|f(\theta)\right|^2=\frac{4\mu^2}{\hbar^4q^2}V_0^2\left|\int_0^\infty e^{-\alpha r}\sin(qr)\,dr\right|^2$$

$$=\frac{4\mu^2V_0^2}{\hbar^4q^2}\left|\frac{q}{\alpha^2+q^2}\right|^2$$

$$=\frac{4\mu^2V_0^2}{\hbar^4}\left[\alpha^2+4k^2\sin^2(\theta/2)\right]^{-2}$$

α→0 时回到库仑势。

7. 例：汤川势的散射

汤川势描述核子(质子和中子)之间等效势的“长程吸引”部分。

$$V(r)=V_0\frac{e^{-\alpha r}}{r},\ (\alpha>0)$$

Yukawa potential

玻恩近似成立的条件可以简化写为：

$$\frac{2\mu|V_0|}{\hbar^2 k}\left|\int_0^\infty \frac{e^{ikr}}{r}\sin(kr)\,e^{-\alpha r}dr\right|\ll 1$$

或

$$\frac{\mu|V_0|}{\hbar^2 k}\sqrt{\left(\ln\sqrt{1+4k^2/\alpha^2}\right)^2+\left[\tan^{-1}(2k/\alpha)\right]^2}\ll 1$$

(1) 高能极限。若 $k\gg\alpha$, 则要求 $\left(|V_0|/\hbar v\right)\ln(2k/\alpha)\ll 1$

(2) 低能极限。若 $k\ll\alpha$, 则要求 $\left(k|V_0|/\alpha^2\right)\ll\left(\hbar^2/2\mu\right)$

7. 例：屏蔽库仑势的散射

屏蔽库仑势可描述电荷为Z_1的带电粒子与核电荷数为Z_2的中性原子的散射。

$$V(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1Z_2\mathrm{e}^2}{r}e^{-\frac{r}{a}}=\frac{Z\mathrm{e}_s^2}{r}e^{-\frac{r}{a}},\ (a>0)$$

$a\to\infty$ 时回到库仑势。

对于中等大小的原子，$a\approx\hbar^2/\mu\mathrm{e}_s^2Z_2^{1/3}$，这里近似当成常数。

玻恩近似下

$$\sigma(\theta)=\left|f(\theta)\right|^2=4\mu^2Z^2\mathrm{e}_s^4\hbar^{-4}\left[a^{-2}+4k^2\sin^2(\theta/2)\right]^{-2}$$

玻恩近似成立的条件是：

$$2\mu Z\mathrm{e}_s^2/(\hbar^2k)\left|\int_0^\infty e^{ix-(x/ka)}(\sin x/x)\,dx\right|\ll 1,\quad (x=kr)$$

(1) 若 $ka\gg 1$, 则要求 $Z\mathrm{e}_s^2\ln(ka)/(\hbar v)\ll 1$（$Z$ 较小时适用）

(2) 若 $ka\ll 1$, 则要求 $2\mu Z\mathrm{e}_s^2ka^2/\hbar^2\ll 1$

7. 例：电子、质子散射时玻恩近似的适用条件

屏蔽库仑势：$$V(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Z_1Z_2\mathrm{e}^2}{r}e^{-\frac{r}{a}}=\frac{Z\mathrm{e}_s^2}{r}e^{-\frac{r}{a}},\ (a>0)$$

玻恩近似成立的条件：$$\frac{\mu Z\mathrm{e}_s^2}{\hbar^2k}\left|\int_0^\infty\frac{1}{r}e^{-\frac{r}{a}}\left(e^{-2ikr}-1\right)dr\right|\ll 1$$

定义 $$I(a)\equiv\int_0^\infty\left(e^{-2ikr}-1\right)\frac{1}{r}e^{-\frac{r}{a}}dr$$

$a\to 0$ 时 $I(a)\to 0$

则 $$\frac{d}{da}I(a)=\frac{1}{a^2}\int_0^\infty\left(e^{-2ikr}-1\right)e^{-\frac{r}{a}}dr=\frac{2ik}{1-2ika}$$

因此 $$I(a)=-\ln(1-2ika),\quad \left|I(a)\right|=\ln\sqrt{1+4k^2a^2}\approx 1$$

所以玻恩近似成立的条件为 $\dfrac{\mu Z\mathrm{e}_s^2}{\hbar^2k}\ll 1$ 即 $E\gg\dfrac{(\mu c^2)}{2(\hbar c)^2}Z^2\mathrm{e}_s^4$

电子-核散射，$E\gg 10^{-5}Z^2\,\mathrm{MeV}$，普遍适用；

质子-核散射，$E\gg 5\,\mathrm{MeV}$，高能时适用。

马中玉, 张竞上. 高等量子力学. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2013